



Xác suất (probability)

Nội dung

Xác suất

Xác suất có điều kiện

Biến ngẫu nhiên rời rạc

Các phân bố rời rạc phổ biến

Kỳ vọng và phương sai của biến ngẫu nhiên rời rạc

Biến ngẫu nhiên liên tục

Các phân bố liên tục phổ biến

Kỳ vọng và phương sai của biến ngẫu nhiên liên tục

Phân bố liên hợp

Covariance và Correlation

Xác suất

Xác suất (probability)

- ▶ Mục tiêu cuối cùng của phân tích dữ liệu là rút ra kết luận đáng tin cậy về quần thể dựa trên những gì ta đã khám phá trên mẫu.
- ▶ Để hiểu làm được việc đó, ta cần hiểu xác suất. Nó là nền tảng cơ bản cho các phương pháp suy luận thống kê.
- ▶ Ví dụ: Chọn ngẫu nhiên 1000 sinh viên nam và đo chiều cao ta thu được chiều cao trung bình là 1.7 m. Số liệu này có đúng cho toàn bộ sinh viên nam của trường?
 - ▶ Ta không chắc vì một mẫu ngẫu nhiên khác sẽ cho ra kết quả khác.
 - ▶ Nhưng ta có thể sử dụng xác suất để mô tả khả năng số liệu trên mẫu của ta nằm trong mức độ chính xác mong muốn.

Xác suất (probability)

- ▶ **Xác suất** là một cách để **đo lường sự không chắc chắn**.
- ▶ Gọi A là điều ta muốn tìm xác suất, A được gọi là **sự kiện (event)**.
- ▶ $P(A)$ thể hiện **xác suất của sự kiện A** , nó đo **khả năng sự kiện A xảy ra**.
- ▶ $0 \leq P(A) \leq 1, \forall A$, xác suất của sự kiện A bất kỳ luôn nằm ở giữa 0 và 1.

Xác định xác suất

- ▶ Có hai cách để xác định xác suất: lý thuyết (theoretical / classical) và thực nghiệm (empirical / observational).
- ▶ Phương pháp lý thuyết sử dụng bản chất của tình huống để xác định xác suất.
 - ▶ Tung một đồng xu cân bằng, $P(H) = P(T) = 0.5$.
- ▶ Phương pháp thực nghiệm dùng các thử nghiệm để tạo ra các kết quả không thể dự đoán trước
 - ▶ Tung đồng xu cân bằng 10000 lần và ghi lại kết quả để tính $P(H)$ và $P(T)$.
 - ▶ Ta khó thể đạt chính xác $P(H) = P(T) = 0.5$ như phương pháp lý thuyết nhưng thường cũng khá gần với nó.
 - ▶ Trong nhiều trường hợp, ta khó thể tìm được xác suất lý thuyết và phải dùng xác suất thực nghiệm để thay thế.

Không gian mẫu (sample space)

- ▶ **Thí nghiệm ngẫu nhiên (random experiment)**: là một thí nghiệm tạo ra kết quả không thể dự đoán trước
 - ▶ Ví dụ: tung đồng xu và ghi lại kết quả, chọn ngẫu nhiên một SV và ghi lại ngày sinh, ...
- ▶ Mỗi thí nghiệm ngẫu nhiên có một tập hợp các kết quả có thể xảy ra được gọi là **không gian mẫu (sample space)**.
 - ▶ Ta không chắc chắn về kết quả nào sẽ nhận được từ thí nghiệm nhưng chắc chắn về các kết quả có thể xảy ra.
 - ▶ Tình huống thường gặp là tất cả các kết quả trong không gian mẫu đều có khả năng xảy ra như nhau
- ▶ Một **sự kiện (event)** là một tập con các kết quả của không gian mẫu.
- ▶ Khi một sự kiện được xác định, chúng ta có thể tính **xác suất (probability)** của nó.

Ví dụ

- ▶ Thí nghiệm (Experiment)
 - ▶ Tung một đồng xu cân bằng 3 lần
- ▶ Không gian mẫu (Sample space)
 - ▶ $S = \{HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT\}$
- ▶ Sự kiện (Event)
 - ▶ $E = \text{"Có 2 mặt H"} = \{HHT, HHT, HTH, THH\}$
- ▶ Hàm xác suất (Probability function)
 - ▶ Mỗi kết quả (outcome) có xác suất là $1/8$

Warning: package 'pander' was built under R version 4.1.3

Outcome	HHH	HHT	HTH	HTT	THH	THT	TTH	TTT
Probability	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8

Hàm xác suất

► Không gian mẫu rời rạc (discrete sample space)

► Là một không gian mẫu mà các kết quả có thể liệt kê được, nó có thể hữu hạn hoặc vô hạn.

► Ví dụ: $\{H, T\}$, $\{1, 2, 3, \dots\}$

► Hàm xác suất (probability function)

► Hàm xác suất P trên một không gian mẫu rời rạc Ω là hàm gán cho mỗi outcome ω một giá trị $P(\omega)$ gọi là xác suất của ω .
Hàm P thỏa:

$$\begin{cases} 0 \leq P(\omega) \leq 1 \\ \sum_{i=1}^n P(\omega_i) = 1, \Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\} \end{cases}$$

► Xác suất của sự kiện

► Xác suất của sự kiện E là tổng xác suất của tất cả các outcome trong E .

$$P(E) = \sum_{\omega \in E} P(\omega)$$

Các qui tắc xác suất cơ bản

1. $0 \leq P(A) \leq 1$, với mọi sự kiện A
2. $P(S) = 1$, với S là không gian mẫu của thí nghiệm
3. $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$
4. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$, nếu $A \cap B = \emptyset$
5. $P(A \cap B) = P(A) * P(B)$, nếu A và B là độc lập
- ▶ Hai sự kiện A và B là độc lập (independent) nếu A xảy ra không ảnh hưởng đến xác suất B xảy ra và ngược lại.
6. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$, với mọi sự kiện A, B

Xác suất có điều kiện

Xác suất có điều kiện (conditional probability)

- **Xác suất có điều kiện** của sự kiện B cho trước A , ký hiệu $P(B|A)$, được định nghĩa:

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

- Nếu hai sự kiện A và B là **độc lập** thì

$$P(B|A) = P(B)$$

.

- Điều kiện tương đương: $P(B|A) = P(B|\bar{A})$

Luật xác suất toàn phần

► Luật nhân (multiplication rule)

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A) = P(B) \times P(A|B)$$

► Luật xác suất toàn phần (Law of total probability)

- Cho $A_1, A_2, \dots, A_n$ là một phân hoạch (partition) của không gian mẫu Ω , tức $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega$ và $A_i \cap A_j = \emptyset, \forall i, j$. Khi đó, với mọi sự kiện B :

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(B \cap A_i)$$

- Áp dụng luật nhân ta có thể viết lại

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \times P(B|A_i)$$

Sự độc lập (independence)

- ▶ Hai sự kiện được gọi là **độc lập (independent)** nếu việc biết sự kiện này xảy ra không ảnh hưởng đến xác suất của sự kiện còn lại.
- ▶ **Định nghĩa:** A **độc lập** với B nếu

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

- ▶ **Hệ quả:** A độc lập với B thì:

$$P(A|B) = P(A)$$

Định lý Bayes (Bayes' theorem)

- **Định lý Bayes:** Cho hai sự kiện A và B , khi đó:

$$P(A|B) = \frac{P(A) \times P(B|A)}{P(B)}$$

- **Ví dụ:** Xét thí nghiệm tung 3 đồng xu cân bằng

- Gọi A là sự kiện đồng xu thứ nhất có mặt sấp
- B là sự kiện cả 3 đồng xu đều mặt sấp
- Khi đó: $P(A) = 1/2, P(B) = 1/8, P(A|B) = 1$
- Dùng định lý Bayes ta có thể tính $P(B|A)$ như sau:

$$P(B|A) = \frac{P(B) \times P(A|B)}{P(A)} = \frac{1/8 \times 1}{1/2} = \frac{1}{4}$$

Ví dụ 1

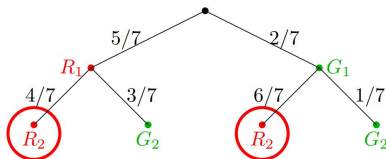
- ▶ Có 5 bi đỏ và 2 bi xanh trong hộp. Chọn ra ngẫu nhiên một viên và thay thế bằng viên có màu kia rồi sau đó chọn ra ngẫu nhiên một viên thứ hai.
 1. Xác suất viên thứ hai có màu đỏ
 2. Xác suất viên thứ nhất có màu đỏ cho biết viên thứ hai có màu đỏ.

Ví dụ 1 - lời giải

- Có 5 bi đỏ và 2 bi xanh trong hộp. Chọn ra ngẫu nhiên một viên và thay thế bằng viên có màu kia rồi sau đó chọn ra ngẫu nhiên một viên thứ hai.

1. Xác suất viên thứ hai có màu đỏ
2. Xác suất viên thứ nhất có màu đỏ cho biết viên thứ hai có màu đỏ.

Warning: package 'knitr' was built under R version 4.1.3



$$P(R_2) = \frac{5}{7} \times \frac{4}{7} + \frac{2}{7} \times \frac{6}{7} = \frac{32}{49}$$

$$P(R_1|R_2) = \frac{P(R_1 \cap R_2)}{P(r_2)} = \frac{20/49}{32/49} = \frac{20}{32}$$

Ví dụ 2

Monty Hall problem

- ▶ Một cửa có quà (C), 2 cửa không có (G).
- ▶ Người chơi chọn một cửa
- ▶ Monty mở cửa không có quà trong hai cửa còn lại
- ▶ Người chơi được cho phép đổi sự lựa chọn nếu muốn.

Đâu là chiến lược tốt nhất của người chơi?

1. Giữ nguyên
2. Đổi
3. Đổi hay không cũng vậy

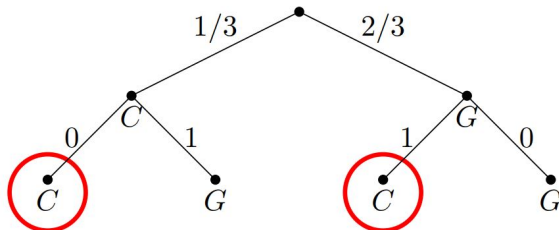
Ví dụ 2 - lời giải

Monty Hall problem

- ▶ Một cửa có quà (C), 2 cửa không có (G).
- ▶ Người chơi chọn một cửa
- ▶ Monty mở cửa không có quà trong hai cửa còn lại
- ▶ Người chơi được cho phép đổi sự lựa chọn nếu muốn.

Đây là chiến lược tốt nhất của người chơi?

1. Giữ nguyên
2. Đổi
3. Đổi hay không cũng vậy



Ví dụ 3

▶ $P(HIV) = 0.0001$ $P(\overline{HIV}) = 0.9999$

▶ $P(DT|\overline{HIV}) = 0.01$ $P(DT|HIV) = 0.99$

$$P(HIV|DT) = ?$$

Ví dụ 3 - lời giải

$$\blacktriangleright P(HIV) = 0.0001 \quad P(\overline{HIV}) = 0.9999$$

$$\blacktriangleright P(DT|\overline{HIV}) = 0.01 \quad P(DT|HIV) = 0.99$$

$$P(HIV|DT) = \frac{P(DT|HIV)P(HIV)}{P(DT)}$$

$$P(HIV|DT) = \frac{P(DT|HIV)P(HIV)}{P(DT|HIV)P(HIV) + P(DT|\overline{HIV})P(\overline{HIV})}$$

$$P(HIV|DT) = \frac{0.99 \times 0.0001}{0.99 \times 0.0001 + 0.01 \times 0.9999} \approx 0.01$$

Biến ngẫu nhiên rời rạc

Biến ngẫu nhiên rời rạc

- ▶ Cho Ω là không gian mẫu. Một biến ngẫu nhiên rời rạc (discrete random variable) là hàm

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

nhận các giá trị rời rạc.

- ▶ Ví dụ: Xét thí nghiệm tung 2 con xúc xắc
 - ▶ $\Omega = \{(\omega_1, \omega_2) | \omega_1, \omega_2 \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}$

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\omega = (\omega_1, \omega_2) \mapsto X(\omega) = X(\omega_1, \omega_2) = \omega_1 + \omega_2$$

Probability mass function (pmf)

- ▶ Probability mass function (pmf) của một biến ngẫu nhiên rời rạc (discrete random variable) X là hàm

$$p(a) = P(X = a)$$

- ▶ Khi cần nhấn mạnh biến X ta viết $p_X(a)$.
- ▶ Tính chất
 - ▶ $0 \leq p(a) \leq 1, \forall a$
 - ▶ $p(a) = 0$ khi X không bao giờ nhận giá trị a .
- ▶ Khi ta viết $X \leq a$, ta đang nói đến tập tất cả các outcome ω sao cho $X(\omega) \leq a$.

$$X \leq 4 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (3, 1)\}$$

Cumulative distribution function (cdf)

- ▶ Hàm phân bố tích lũy (cumulative distribution function - cdf) của một biến ngẫu nhiên rời rạc (discrete random variable) X là hàm

$$F(a) = P(X \leq a)$$

- ▶ Tính chất

- ▶ $F(a) \leq F(b), \forall a \leq b$

- ▶ $0 \leq F(a) \leq 1, \forall a$

- ▶ $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1, \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$

- ▶ Ví dụ: Xét thí nghiệm tung hai xúc xắc và X là biến ngẫu nhiên mô tả giá trị của mặt lớn hơn trong hai xúc xắc.

Value	a	1	2	3	4	5	6
pmf	p(a)	1/36	3/36	5/36	7/36	9/36	11/36
cdf	F(a)	1/36	4/36	9/36	16/36	25/36	36/36

Các phân bố rời rạc phổ biến

Các phân bố rời rạc phổ biến

1. Phân bố Bernoulli (Bernoulli distribution)
2. Phân bố nhị thức (Binomial distribution)
3. Phân bố hình học (geometric distribution)
4. Phân bố đều (uniform distribution)

Phân bố Bernoulli (Bernoulli distribution)

- ▶ Phân bố Bernoulli mô hình hóa một **phép thử (trial)** trong một **thí nghiệm (experiment)** có thể dẫn đến **thành công (success)** hoặc **thất bại (failure)**.
- ▶ Biến ngẫu nhiên X có **phân bố Bernoulli** với tham số p , $X \sim \text{Bernoulli}(p)$, nếu
 1. X chỉ nhận hai giá trị là 1 (success) hoặc 0 (failure)
 2. $P(X = 1) = p$ và $P(X = 0) = 1 - p$.
- ▶ Nếu X có (tuân theo/được sinh từ) phân bố Bernoulli với tham số p , ta viết $X \sim \text{Bernoulli}(p)$.
- ▶ **Ví dụ:** Xét thí nghiệm **tung đồng xu** với **xác suất mặt sấp là p** , X là biến ngẫu nhiên nhận giá trị 1 nếu đồng xu có mặt sấp, và 0 nếu ngược lại. Khi đó, $X \sim \text{Bernoulli}(p)$.

value	a	0	1
pmf	$p(a)$	$1 - p$	p
cdf	$F(a)$	$1 - p$	1

Phân bố nhị thức (Binomial distribution)

- ▶ Phân bố nhị thức $Binomial(n, p)$ mô hình hóa số lần thành công (success) trong n phép thử Bernoulli(p) độc lập.
- ▶ Ví dụ: Xét thí nghiệm tung đồng xu với xác suất mặt sấp là p , X là biến ngẫu nhiên mô tả số lần đồng xu có mặt sấp trong n lần tung. Khi đó, $X \sim Binomial(n, p)$

value	a	k (k = 0, 1, 2, ..., n)
pmf	p(a)	$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$

Phân bố hình học (geometric distribution)

- ▶ Phân bố *geometric* mô hình hóa số lần thất bại trước khi gặp thành công (hoặc ngược lại) trong một chuỗi các *phép thử Bernoulli* (*Bernoulli trial*).
- ▶ Biến ngẫu nhiên X có *phân bố hình học* với tham số p , $X \sim \text{geometric}(p)$, nếu
 1. X nhận các giá trị 0, 1, 2, ...
 2. Hàm pmf của X được xác định bởi
$$p(k) = P(X = k) = (1 - p)^k p.$$

Phân bố đều (uniform distribution)

- ▶ Phân bố đều mô hình thí nghiệm mà tất cả outcome đều có xác suất như nhau.
- ▶ Biến ngẫu nhiên X có phân bố đều với tham số N , $X \sim \text{uniform}(N)$, nếu X nhận các giá trị $1, 2, \dots, N$ với cùng xác suất $1/N$.

Kỳ vọng và phương sai của biến ngẫu nhiên rời
rạc

Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên rời rạc

- **Định nghĩa:** Giả sử X là biến ngẫu nhiên rời rạc nhận các giá trị $x_1, x_2, \dots, x_n$ với các xác suất tương ứng là $p(x_1), p(x_2), \dots, p(x_n)$. Khi đó, **giá trị kỳ vọng (expected value)** của X , ký hiệu $E(X)$ được định nghĩa như sau:

$$E(X) = \sum_{i=1}^n p(x_i)x_i = p(x_1)x_1 + p(x_2)x_2 + \dots + p(x_n)x_n$$

- **Giá trị kỳ vọng (expected value)** của X còn được gọi là **giá trị trung bình có trọng số (weighted mean/average)** của X và thường được ký hiệu là μ .
 - Nếu các xác suất $p(x_i)$ bằng nhau, nó trở thành giá trị trung bình thông thường.
- **Giá trị kỳ vọng (expected value)** cho ta biết **vị trí (location)** hoặc **xu hướng tập trung (center tendency)** của một biến ngẫu nhiên.

Ví dụ

- Cho biến ngẫu nhiên X có bảng xác suất sau:

X	2	4	6
pmf	1/6	1/6	2/3

$$E(X) = \frac{1}{6} \times 2 + \frac{1}{6} \times 4 + \frac{2}{3} \times 6 = 5$$

- Cho X là biến ngẫu nhiên có phân bố **Bernoulli**,
 $X \sim \text{Bernoulli}(p)$

$$E(X) = p \times 1 + (1 - p) \times 0 = p$$

Tính chất của kỳ vọng

- ▶ Cho X, Y là hai biến ngẫu nhiên trên không gian mẫu Ω

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y)$$

- ▶ Cho biến ngẫu nhiên X và các hằng số a, b

$$E(aX + b) = aE(X) + b$$

- ▶ Ví dụ: X là tổng kết quả của hai lần tung xúc xắc.

- ▶ Gọi X_1, X_2 là lần lượt là kết quả của lần tung xúc xắc thứ nhất và thứ hai. Khi đó, $X = X_1 + X_2$. Do đó,

$$E(X) = E(X_1 + X_2) = E(X_1) + E(X_2) = 3.5 + 3.5 = 7$$

Kỳ vọng của một hàm trên biến ngẫu nhiên

- Cho X là biến ngẫu nhiên rời rạc nhận các giá trị $x_1, x_2, \dots, x_n$ với các xác suất tương ứng $p(x_1), p(x_2), \dots, p(x_n)$ và $h(X)$ là một biến ngẫu nhiên khác. Khi đó,

$$E(h(X)) = \sum_{i=1}^n h(x_i)p(x_i)$$

- Ví dụ: Cho X là kết quả của một lần tung xúc xắc và $Y = X^2$.

X	1	2	3	4	5	6
Y	1	4	9	16	25	36
pmf	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

$$E(Y) = E(X^2) = 1 \times \frac{1}{6} + 4 \times \frac{1}{6} + 9 \times \frac{1}{6} + 16 \times \frac{1}{6} + 25 \times \frac{1}{6} + 36 \times \frac{1}{6} = 15.17$$

Phương sai của biến ngẫu nhiên rời rạc

- ▶ Cho biến ngẫu nhiên X có kỳ vọng $E(X) = \mu$, **phương sai (variance)** của X được định nghĩa bởi:

$$Var(X) = E((X - \mu)^2)$$

- ▶ **Độ lệch chuẩn (standard deviation)** của X được định nghĩa bởi:

$$SD(X) = \sigma = \sqrt{Var(X)}$$

- ▶ Nếu X nhận các giá trị $x_1, x_2, \dots, x_n$ với xác suất tương ứng $p(x_1), p(x_2), \dots, p(x_n)$ thì

$$Var(X) = E((X - \mu)^2) = \sum_{i=1}^n p(x_i)(x_i - \mu)^2$$

Ví dụ

- Cho biến ngẫu nhiên X có bảng xác suất sau:

X	2	4	6
pmf	1/6	1/6	2/3

$$E(X) = \frac{1}{6} \times 2 + \frac{1}{6} \times 4 + \frac{2}{3} \times 6 = 5$$

$$Var(X) = \frac{1}{6} \times (2 - 5)^2 + \frac{1}{6} \times (4 - 5)^2 + \frac{2}{3} \times (6 - 5)^2 = \frac{7}{3}$$

Tính chất của phương sai

1. Nếu X và Y là **độc lập**, tức

$$P(X = a, Y = b) = P(X = a)P(Y = b), \text{ thì}$$

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$$

2. Với mọi hằng số a, b thì

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$$

- 3.

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

Kỳ vọng và phương sai của biến ngẫu nhiên rời rạc

Expected Value:		Variance:
Synonyms:	mean, average	
Notation:	$E(X), \mu$	$\text{Var}(X), \sigma^2$
Definition:	$E(X) = \sum_j p(x_j) x_j$	$E((X - \mu)^2) = \sum_j p(x_j) (x_j - \mu)^2$
Scale and shift:	$E(aX + b) = aE(X) + b$	$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$
Linearity:	(for any X, Y) $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$	(for X, Y independent) $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$
Functions of X :	$E(h(X)) = \sum p(x_j) h(x_j)$	
Alternative formula:		$\text{Var}(X) = E(X^2) - E(X)^2 = E(X^2) - \mu^2$

Kỳ vọng và phương sai của các phân bố rời rạc phổ biến

Distribution	range X	pmf $p(x)$	mean $E(X)$	variance $\text{Var}(X)$
Bernoulli(p)	0, 1	$p(0) = 1 - p, \quad p(1) = p$	p	$p(1 - p)$
Binomial(n, p)	0, 1, ..., n	$p(k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$	np	$np(1 - p)$
Uniform(n)	1, 2, ..., n	$p(k) = \frac{1}{n}$	$\frac{n+1}{2}$	$\frac{n^2 - 1}{12}$
Geometric(p)	0, 1, 2, ...	$p(k) = p(1 - p)^k$	$\frac{1 - p}{p}$	$\frac{1 - p}{p^2}$

Biến ngẫu nhiên liên tục

Biến ngẫu nhiên liên tục

- ▶ Một biến ngẫu nhiên liên tục (continuous random variable) nhận một miền các giá trị liên tục (ví dụ: $[a, b]$, $[0, \infty]$).
- ▶ Một biến ngẫu nhiên X là liên tục nếu có hàm $f(x)$ sao cho với mọi giá trị a, b , ta có

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$$

- ▶ Hàm $f(x)$ được gọi là hàm mật độ xác suất (probability density function - pdf).
- ▶ Hàm mật độ xác suất luôn thỏa mãn các tính chất sau:
 1. $f(x) \geq 0$
 2. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$
- ▶ Chú ý: Hàm mật độ xác suất không phải là hàm xác suất.

Cumulative distribution function (cdf)

- ▶ Hàm phân bố tích lũy (cumulative distribution function - cdf) của một biến ngẫu nhiên liên tục (continuous random variable) X là hàm

$$F(a) = P(X \leq a) = \int_{-\infty}^a f(x)dx$$

Trong đó, $f(x)$ là hàm mật độ xác suất của X .

- ▶ Ta thường gọi X có phân bố $F(x)$ thay vì X có hàm phân bố tích lũy $F(x)$

Tính chất của hàm phân bố

1. $F(x) = P(X \leq x)$
2. $0 \leq F(x) \leq 1$
3. Nếu $a \leq b$ thì $F(a) \leq F(b)$
4. $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1, \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$
5. $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$
6. $F'(x) = f(x)$

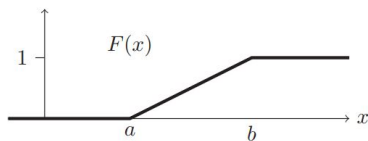
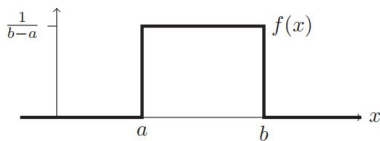
Các phân bố liên tục phổ biến

Các phân bố liên tục phổ biến

1. Phân bố đều (Uniform distribution)
2. Phân bố mũ (Exponential distribution)
3. Phân bố chuẩn (Normal distribution)

Phân bố đều (Uniform distribution)

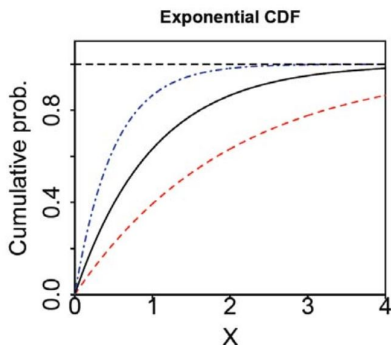
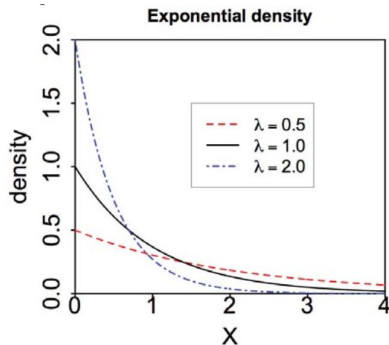
1. Tham số (parameter): a, b
2. Miền giá trị (range): $[a, b]$
3. Ký hiệu (notation): $uniform(a, b)$ hay $U(a, b)$
4. Hàm mật độ (pdf): $f(x) = \frac{1}{b-a}, a \leq x \leq b$
5. Hàm phân bố (cdf): $F(x) = \frac{x-a}{b-a}, a \leq x \leq b$
6. Mô hình (model): Tất cả outcome trong range $[a, b]$ có xác suất bằng nhau.



pdf and cdf for $uniform(a, b)$ distribution.

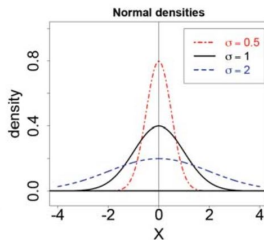
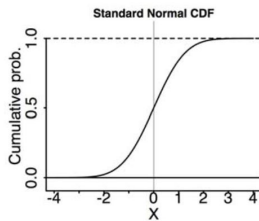
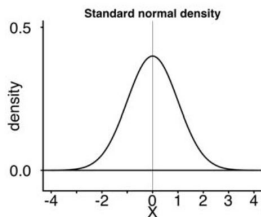
Phân bố mũ (Exponential distribution)

1. Tham số (parameter): λ
2. Miền giá trị (range): $[0, \infty)$
3. Ký hiệu (notation): $exponential(a, b)$ hay $exp(a, b)$
4. Hàm mật độ (pdf): $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0$
5. Hàm phân bố (cdf): $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}, x \geq 0$
6. Mô hình (model): Thời gian chờ cho đến khi một quá trình liên tục thay đổi trạng thái.



Phân bố chuẩn (Normal distribution)

1. Tham số (parameter): μ, σ
2. Miền giá trị (range): $(-\infty, \infty)$
3. Ký hiệu (notation): $normal(\mu, \sigma^2)$ hay $N(\mu, \sigma^2)$
4. Hàm mật độ (pdf): $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$
5. Hàm phân bố (cdf): Không có công thức (sử dụng bảng để tính $F(x)$)
6. Mô hình (model): Sai số đo đạc, IQ, chiều cao, ...



Phân bố chuẩn tắc (standard normal distribution)

- ▶ Phân bố chuẩn với $\mu = 0, \sigma = 1$ được gọi là **standard normal distribution**, ký hiệu: $N(0, 1)$.
- ▶ Các ký hiệu sau được dành riêng cho **standard normal distribution**
 - ▶ Z để chỉ biến ngẫu nhiên có standard normal distribution,
 - ▶ $\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-z^2}{2}}$ để chỉ standard normal density function,
 - ▶ $\Phi(z)$ để chỉ standard normal cumulative distribution function.

Chỉ số z (z score)

- ▶ Điểm SAT (Scholastic Assessment Test) và điểm ACT (American College Testing) thường được dùng để xét tuyển vào đại học Mỹ.
- ▶ Cho biết điểm SAT tuân theo phân bố chuẩn với trung bình là 1500 và độ lệch chuẩn là 300.
- ▶ Cho biết điểm ACT tuân theo phân bố chuẩn với trung bình là 21 và độ lệch chuẩn là 5.
- ▶ Cho biết A được 1800 điểm SAT, B được 24 điểm ACT.
- ▶ **Câu hỏi:** Thí sinh nào (A hay B) có năng lực đầu vào tốt hơn dựa trên hai bài thi của họ?

Chỉ số z (z score)

- ▶ Ta không thể so sánh điểm thô của hai thí sinh vì chúng khác thang đo. Do đó, ta cần chuẩn hóa chúng về cùng thang đo rồi mới có thể so sánh.
- ▶ z score hay **standardized score** cho phép ta đo điểm số của họ lệch với điểm trung bình bao nhiêu lần độ lệch chuẩn.
 - ▶ z score độc lập với đơn vị đo.

$$z = \frac{x - mean}{sd}$$

$$z_A = \frac{1800 - 1500}{300} = 1 \quad z_B = \frac{24 - 21}{5} = 0.6$$

Percentile

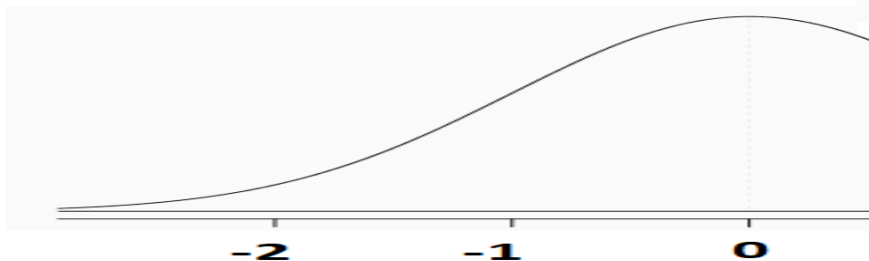
- ▶ **Percentile** là phần trăm (tỷ lệ) các giá trị của một biến nhỏ hơn hoặc bằng một giá trị cho trước.

```
pnorm(1800, mean = 1500, sd = 300)
```

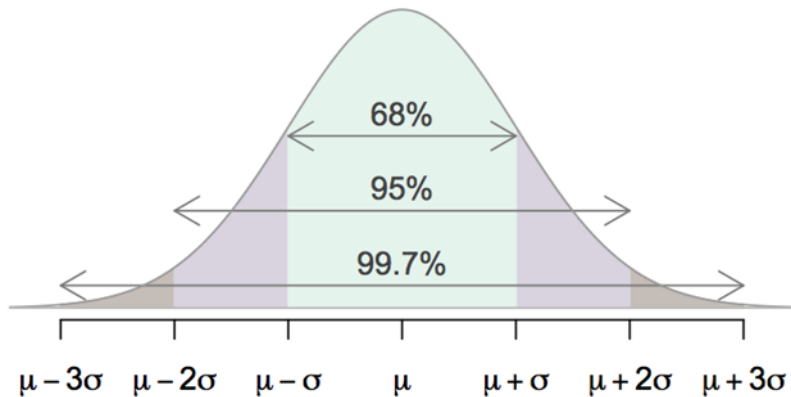
```
## [1] 0.8413447
```

```
pnorm(24, mean = 21, sd = 5)
```

```
## [1] 0.7257469
```



Quy tắc 68-95-99.7



Kỳ vọng và phương sai của biến ngẫu nhiên liên tục

Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên liên tục

- **Định nghĩa:** Cho X là biến ngẫu nhiên liên tục với miền giá trị $[a, b]$ và hàm mật độ xác suất $f(x)$. **Giá trị kỳ vọng** của X được định nghĩa bởi:

$$E(X) = \int_a^b x f(x) dx$$

- $f(x)dx$ biểu diễn xác suất X thuộc một lân cận của x với độ rộng vô cùng nhỏ dx
- **Ví dụ 1:** Cho $X \sim \text{Uniform}(0, 1) \rightarrow f(x) = 1$

$$E(X) = \int_0^1 x f(x) dx = \int_0^1 x dx = \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}$$

Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên liên tục

► Ví dụ 2: Cho $X \sim \text{Exp}(\lambda) \rightarrow f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0$

$$E(X) = \int_0^{\infty} x f(x) dx = \int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx$$

► Dùng tích phân từng phần (integration by parts) với $u = x, v' = \lambda e^{-\lambda x} \Rightarrow u' = 1, v = -e^{-\lambda x}$

$$E(X) = \int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = -x e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-\lambda x} dx = 0 - \frac{e^{-\lambda x}}{\lambda} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{\lambda}$$

Tính chất của kỳ vọng

- ▶ Cho X, Y là hai biến ngẫu nhiên trên không gian mẫu Ω

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y)$$

- ▶ Cho biến ngẫu nhiên X và các hằng số a, b

$$E(aX + b) = aE(X) + b$$

- ▶ Cho X là biến ngẫu nhiên liên tục với hàm mật độ $f(x)$ và $h(X)$ là một biến ngẫu nhiên khác. Khi đó,

$$E(h(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} h(x)f(x)dx$$

Phương sai của biến ngẫu nhiên liên tục

- **Định nghĩa:** Cho X là biến ngẫu nhiên liên tục với kỳ vọng μ .
Phương sai của X được định nghĩa bởi:

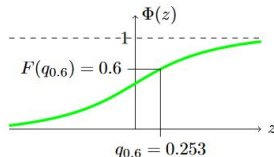
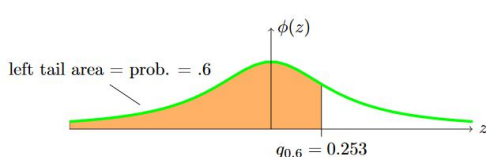
$$Var(X) = E((X - \mu)^2)$$

► **Tính chất**

1. Nếu X và Y là **độc lập** thì $Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y)$
2. Với mọi hằng số a, b , $Var(aX + b) = a^2 Var(X)$
3. $Var(X) = E(X^2) - E(X)^2 = E(X^2) - \mu^2$

Quantile

- ▶ **Định nghĩa:** p quantile của X là giá trị q_p sao cho $F(q_p) = P(X \leq q_p) = p$.
- ▶ Median là $q_{0.5}$ (0.5 quantile)
- ▶ Quantile có sự tương ứng với percentile, ví dụ, 60th percentile giống với 0.6 quantile.
- ▶ Ví dụ: Cho $X \sim N(0, 1)$, $q_{0.6} = qnorm(0.6, 0, 1) = 0.25335$



$$q_{0.6}: \text{left tail area} = 0.6 \Leftrightarrow F(q_{0.6}) = 0.6$$

Phân bố liên hợp

Phân bố liên hợp (joint distribution)

Thực tế, ta thường quan tâm đến mối quan hệ của nhiều biến ngẫu nhiên với nhau.

Trường hợp rời rạc

- ▶ Gọi X và Y là hai biến ngẫu nhiên rời rạc,
 - ▶ X nhận các giá trị $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$,
 - ▶ Y nhận các giá trị $\{y_1, y_2, \dots, y_m\}$.
 - ▶ (X, Y) sẽ nhận các giá trị $\{(x_1, y_1), (x_1, y_2), \dots, (x_n, y_m)\}$.
- ▶ Joint probability mass function (joint pmf) của X và Y là hàm $p(x_i, y_j)$ mô tả xác suất của $X = x_i$ và $Y = y_j$.
- ▶ Tính chất của joint pmf
 1. $0 \leq p(x_i, y_j) \leq 1$
 2. Tổng xác suất là một, tức

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p(x_i, y_j) = 1$$

Phân bố liên hợp (joint distribution)

- Bảng **xác suất liên hợp** của X và Y

X/Y	y_1	...	y_j	...	y_m
x_1	$p(x_1, y_1)$	...	$p(x_1, y_j)$	...	$p(x_1, y_m)$
...	...	...	...	...	...
x_i	$p(x_i, y_1)$	...	$p(x_i, y_j)$	...	$p(x_i, y_m)$
...	...	...	...	...	...
x_n	$p(x_n, y_1)$	...	$p(x_n, y_j)$	...	$p(x_n, y_m)$

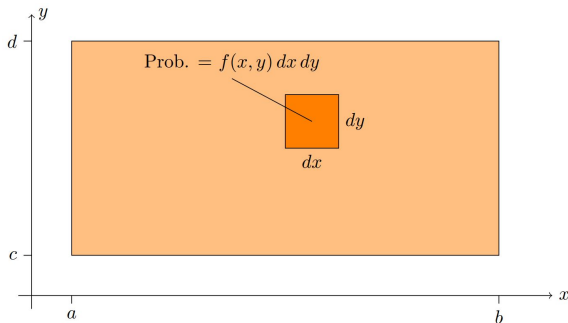
- Ví dụ: Tung hai đồng xu, X, Y lần lượt là giá trị của đồng xu thứ nhất và thứ hai.

X/Y	Head	Tail
Head	1/4	1/4
Tail	1/4	1/4

Phân bố liên hợp (joint distribution)

Trường hợp liên tục

- ▶ Cho X và Y là hai biến ngẫu nhiên liên tục,
 - ▶ X nhận các giá trị trong $[a, b]$, Y nhận các giá trị trong $[c, d]$.
 - ▶ (X, Y) sẽ nhận các giá trị trong $[a, b] \times [c, d]$.
- ▶ Joint probability density function (joint pdf) của X và Y là hàm $f(x, y)$ cho mật độ xác suất tại (x, y) . Nghĩa là xác suất (X, Y) nằm trong hình chữ nhật bao quanh điểm (x, y) với chiều rộng dx và chiều cao dy sẽ là $f(x, y)dx dy$.



Joint probability density function (joint pdf)

► Tính chất của joint pdf

1. $f(x, y) \geq 0$
2. Tổng xác suất là một, tức

$$\int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy = 1$$

► Chú ý

- Joint pdf $f(x, y)$ không phải là một hàm xác suất nên có thể nhận giá trị lớn hơn 1.
- Tích phân bội (double integral) về mặt khái niệm là tương tự double sum.

Joint cumulative distribution function (Joint cdf)

- ▶ Joint cdf của X và Y được định nghĩa là

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$$

- ▶ " $X \leq x, Y \leq y$ " là viết tắt của " $X \leq x$ và $Y \leq y$ ".
- ▶ Cho X và Y là hai biến ngẫu nhiên liên tục có joint pdf $f(x, y)$ trên miền $[a, b] \times [c, d]$. Joint cdf được định nghĩa là

$$F(x, y) = \int_c^y \int_a^x f(u, v) du dv$$

- ▶ Cho X và Y là hai biến ngẫu nhiên rời rạc có joint pmf $p(x_i, y_j)$. Joint cdf được định nghĩa là

$$F(x, y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p(x_i, y_j)$$

Tính chất của joint cdf

1. $F(x, y)$ là hàm không giảm (khi x hay y tăng thì $F(x, y)$ tăng hoặc không đổi)

2.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (-\infty, -\infty)} F(x, y) = 0$$

3.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (\infty, \infty)} F(x, y) = 1$$

4.

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}(x, y)$$

Phân bố cận biên (Marginal distribution)

- ▶ Khi X và Y là các biến ngẫu nhiên có phân bố chung (jointly-distributed random variables), ta có thể muốn chỉ xem xét một trong số chúng, ví dụ X . Ta gọi pmf (hay pdf hay cdf) của X mà không có Y là marginal pmf (hay pdf hay cdf).
- ▶ Trường hợp rời rạc
 - ▶ Gọi X và Y là các biến ngẫu nhiên rời rạc có phân bố chung có joint pmf là $p(x_i, y_j)$.
 - ▶ Marginal pmf của X và Y được định nghĩa là

$$p_X(x_i) = \sum_j p(x_i, y_j), \quad p_Y(y_j) = \sum_i p(x_i, y_j)$$

- ▶ Marginal cdf được định nghĩa là

$$F_X(x) = \sum_{x_i \leq x} \sum_j F(x_i, y_j) \quad F_Y(y) = \sum_i \sum_{y_i \leq y} F(x_i, y)$$

Phân bố cận biên (Marginal distribution)

► Trường hợp liên tục

- Gọi X và Y là các biến ngẫu nhiên liên tục có phân bố chung có joint pdf là $f(x, y)$ trên miền $[a, b] \times [c, d]$.
- Marginal pdf của X và Y được định nghĩa là

$$f_X(x) = \int_c^d f(x, y) dy, \quad f_Y(y) = \int_a^b f(x, y) dx$$

- So với marginal pmf thì marginal pdf thay tổng (sum) bởi tích phân (integral).
- Marginal cdf của X và Y được định nghĩa là

$$F_X(x) = F(x, d), \quad F_Y(y) = F(b, y)$$

- Khi $d \rightarrow \infty$ hay $b \rightarrow \infty$, thì

$$F_X(x) = \lim_{y \rightarrow \infty} F(x, y), \quad F_Y(y) = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x, y)$$

Sự độc lập (independence)

- ▶ Hai biến ngẫu nhiên X và Y có phân bố chung là **độc lập (independent)** nếu **joint cdf** bằng tích của các **marginal cdf**.

$$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$$

- ▶ Với trường hợp rời rạc điều này tương đương với

$$p(x_i, y_j) = p_X(x_i)p_Y(y_j)$$

- ▶ Với trường hợp liên tục điều này tương đương với

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$$

Conditional probability/distribution

- ▶ **Conditional probability/distribution** cho phép ta khám phá việc biết các giá trị của một biến ảnh hưởng đến niềm tin (belief) của ta về các biến khác như thế nào.
- ▶ Các ký hiệu
 - ▶ $p(x, y) = P(X = x, Y = y)$ là **xác suất liên hợp (joint probability)** của biến ngẫu nhiên X bằng x và biến ngẫu nhiên Y bằng y .
 - ▶ $p(x|y) = P(X = x|Y = y)$ là **xác suất có điều kiện (conditional probability)** của biến ngẫu nhiên X bằng x cho trước biến ngẫu nhiên Y bằng y .
 - ▶ $p_X(x) = P(X = x)$ hay $p_Y(y) = P(Y = y)$ là **xác suất cận biên (marginal probability)** của X bằng x hay Y bằng y .

Conditional probability/distribution

- Mỗi quan hệ giữa **joint probability** và **conditional probability**

$$P(X = x, Y = y) = P(X = x) \times P(Y = y|X = x)$$

$$P(X = x, Y = y) = P(Y = y) \times P(X = x|Y = y)$$

$$P(X = x|Y = y) = \frac{P(X = x, Y = y)}{P(Y = y)}$$

- Mỗi quan hệ giữa **joint probability** và **marginal probability**

$$P(X = x) = \sum_y P(X = x, Y = y)$$

$$P(Y = y) = \sum_x P(X = x, Y = y)$$

Conditional probability/distribution

► Cho 3 biến ngẫu nhiên X_1, X_2, X_3 ,

$$P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, X_3 = x_3) = \\ P(X_1 = x_1)P(X_1 = x_1|X_2 = x_2)P(X_3 = x_3|X_1 = x_1, X_2 = x_2)$$

► Cho n biến ngẫu nhiên $X_1, X_2, \dots, X_n$,

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n (X_i = x_i)\right) = P(X_1 = x_1) \prod_{i=2}^n P\left(X_i = x_i \mid \bigcap_{j=1}^{i-1} (X_j = x_j)\right)$$

Covariance và Correlation

Covariance

- Giả sử X và Y là các biến ngẫu nhiên với $E(X) = \mu_X$ và $E(Y) = \mu_Y$. Hiệp phương sai (covariance) của X và Y được định nghĩa bởi:

$$\text{Cov}(X, Y) = E((X - \mu_X)(Y - \mu_Y))$$

- Tính chất của covariance

1. $\text{Cov}(aX + b, cY + d) = ac\text{Cov}(X, Y)$, với a, b, c, d là hằng số
2. $\text{Cov}(X_1 + X_2, Y) = \text{Cov}(X_1, Y) + \text{Cov}(X_2, Y)$
3. $\text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X)$
4. $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - \mu_X\mu_Y$
5. $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$, $\forall X, Y$
6. Nếu X, Y là độc lập thì $\text{Cov}(X, Y) = 0$.

Covariance

- Trường hợp rời rạc: Nếu X và Y có joint pmf là $p(x_i, y_j)$ thì

$$\begin{aligned} Cov(X, Y) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p(x_i, y_j) (x_i - \mu_X)(y_j - \mu_Y) \\ &= \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p(x_i, y_j) x_i y_j \right) - \mu_X \mu_Y \end{aligned}$$

- Trường hợp liên tục: Nếu X và Y có joint pdf là $f(x, y)$ trên $[a, b] \times [c, d]$ thì

$$\begin{aligned} Cov(X, Y) &= \int_c^d \int_a^b (x - \mu_X)(y - \mu_Y) f(x, y) dx dy \\ &= \left(\int_c^d \int_a^b xy f(x, y) dx dy \right) - \mu_X \mu_Y \end{aligned}$$

Correlation

- ▶ Đơn vị của $Cov(X, Y)$ là đơn vị của X nhân đơn vị của $Y \rightarrow$ phụ thuộc vào đơn vị (tỷ lệ) $\rightarrow$ khó so sánh.
- ▶ Hệ số tương quan (correlation coefficient) giữa X và Y được định nghĩa bởi

$$Cor(X, Y) = \rho = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

- ▶ Tính chất của correlation
 1. $Cor(X, Y)$ là $Cov(X, Y)$ được chuẩn hóa theo X và Y
 2. $Cor(X, Y)$ không phụ thuộc vào đơn vị đo (tỷ lệ)
 3. $-1 \leq \rho \leq 1$, ngoài ra:
 - ▶ $\rho = +1 \Leftrightarrow Y = aX + b$, với $a > 0$
 - ▶ $\rho = -1 \Leftrightarrow Y = aX + b$, với $a < 0$